

Giải phẫu Cơ cau mày:

Phần I. Địa hình học Cơ cau mày

Jeffrey E. Janis, M.D.; Ashkan Ghavami, M.D.; Joshua A. Lemmon, M.D.; Jason E. Leedy, M.D.; Bahman Guyuron, M.D.

Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Trung tâm Y tế Southwestern - Đại học Texas, Dallas, Texas; và Khoa Phẫu thuật Tạo hình & Tái tạo, Trường Y Đại học Case Western Reserve, Cleveland, Ohio.

TỔNG QUAN: Cắt bỏ hoàn toàn cơ cau mày (corrugator supercilii muscle - CSM) đóng vai trò then chốt trong điều trị ngoại khoa chứng đau nửa đầu (migraine) và giúp phòng ngừa các biến dạng bất thường sau phẫu thuật trẻ hóa vùng trán. Các phân tích chi tiết về địa hình kích thước cơ cau mày cũng như mối liên hệ chặt chẽ của nó với mạng lưới phân nhánh dây thần kinh trên ổ mắt trước đây chưa được mô tả đầy đủ. Phần I của nghiên cứu này nhằm xác định bản đồ địa hình cơ cau mày dựa trên các mốc xương cố định bên ngoài.

PHƯƠNG PHÁP: Phẫu tích 25 đầu xác tươi (gồm 50 cơ cau mày và 50 dây thần kinh trên ổ mắt) nhằm bộc lộ và tách biệt hoàn toàn cơ cau mày khỏi các cơ lân cận. Tiến hành các phép đo chuẩn hóa về kích thước cơ cau mày dựa theo mốc điểm nasion (gốc mũi) và bờ ngoài ổ mắt (lateral orbital rim - LOR).

KẾT QUẢ: So với điểm nasion, nguyên ủy trong cùng của cơ cau mày nằm ở vị trí $2,9 \pm 1,0$ mm; nguyên ủy ngoài cùng nằm ở $14,0 \pm 2,8$ mm. Điểm bám tận ngoài cùng của cơ cau mày đo được $43,3 \pm 2,9$ mm tính từ nasion (tương ứng 85% khoảng cách từ nasion đến bờ ngoài ổ mắt) hoặc cách bờ ngoài ổ mắt $7,6 \pm 2,7$ mm về phía trong. Điểm cực trên (đỉnh cơ - apex) nằm cách mặt phẳng nasion - bờ ngoài ổ mắt $32,6 \pm 3,1$ mm về phía đầu (phía trên) và cách bờ ngoài ổ mắt $18,0 \pm 3,7$ mm về phía trong. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai bên mắt trái và phải.

KẾT LUẬN: Kích thước thực tế của cơ cau mày trải rộng hơn nhiều so với các y văn mô tả trước đây và có thể định vị dễ dàng dựa vào các mốc xương cố định. Dữ liệu này giúp phẫu thuật viên thực hiện cắt bỏ cơ cau mày an toàn, triệt để và đối xứng trong phẫu thuật trẻ hóa trán, đồng thời giải ép hiệu quả nhánh thần kinh trên ổ mắt và trên rãnh rọc trong điều trị đau nửa đầu. (*Plast. Reconstr. Surg.* 120: 1647, 2007.)

Phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ cơ cau mày đã được chỉ định rộng rãi cho cả mục đích trẻ hóa vùng trán lẫn điều trị ngoại khoa chứng đau nửa đầu (migraine).¹⁻³ Việc cắt bỏ cơ cau mày không đồng đều hoặc cắt bỏ không hoàn toàn sau phẫu thuật trẻ hóa trán có thể dẫn đến các di chứng không mong muốn như lồi lõm, tạo hố lõm cục bộ và còn sót hoạt tính cơ cau mày, khiến các nếp nhăn động vùng gian mày tiếp tục tồn tại dai dẳng.¹⁻³ Tất cả những biến chứng này có thể lộ rõ hơn khi bệnh nhân biểu cảm hoặc cử động cơ vùng trán.^{1,4,5} Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ đường tiếp cận phẫu thuật, kỹ thuật thao tác cụ thể hoặc kinh nghiệm của phẫu thuật viên đối với từng phương pháp.^{1,6,7}

Trong một nghiên cứu gần đây, Walden và cộng sự⁶ đã chỉ ra rằng mức độ cắt bỏ cơ cau mày có sự dao động lớn tùy thuộc vào đường mổ, trong đó có tới 1/3 thân ngang của cơ cau mày vẫn còn sót lại sau những nỗ lực cắt cơ qua đường rạch mí

mắt (transpalpebral approach). Mặc dù tác giả chính (B.G.) cho rằng điều này chủ yếu phụ thuộc vào kỹ thuật,^{7,8} việc nắm vững kích thước giải phẫu bình thường của cơ cau mày dựa trên các mốc xương cố định sẽ giúp giảm thiểu tính bất định này và mở đường cho một quy trình cắt cơ (myectomy) chuẩn xác, có hệ thống. Ngoài ra, hiểu biết toàn diện về kích thước cơ cau mày còn hỗ trợ đắc lực cho các phẫu thuật viên ít kinh nghiệm đạt được kết quả thành công mỹ mãn khi thực hiện bất kỳ đường mổ trẻ hóa trán nào trong số rất nhiều phương pháp đã được công bố.

Từ Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Trung tâm Y tế Southwestern - Đại học Texas, và Khoa Phẫu thuật Tạo hình & Tái tạo, Trường Y Đại học Case Western Reserve.

Nhận bài ngày 13/4/2006; chấp nhận đăng ngày 7/9/2006.

Báo cáo đạt Giải thưởng Gaspar W. Anastasi tại Hội nghị Thường niên Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Hoa Kỳ (ASAPS), Orlando, Florida, 23/4/2006.

Bản quyền ©2007 thuộc Hội Phẫu thuật Tạo hình Hoa Kỳ (ASPS) • DOI: 10.1097/01.prs.0000282725.61640.e1

Kích thước cơ cau mày có thể hỗ trợ các phẫu thuật viên ít kinh nghiệm đạt được kết quả thành công khi thực hiện bất kỳ phương pháp phẫu thuật trẻ hóa trán nào trong số rất nhiều kỹ thuật đã được mô tả.

Đau nửa đầu từ lâu đã được giả thuyết là có liên quan đến các điểm kích hoạt thần kinh ngoại biên (peripheral nerve trigger points).⁹⁻¹⁴ Các dây thần kinh trên ổ mắt và trên rãnh rọc đã được xác định là một trong bốn vị trí kích hoạt ngoại biên chịu trách nhiệm cho các triệu chứng đau nửa đầu.¹⁰ Sự thuyên giảm hoặc khỏi hoàn toàn cơn đau nửa đầu đã được chứng minh sau khi bất hoạt cơ cau mày bằng độc tố Botulinum type A (Botox),^{9,10} với cơ chế được lý giải là nhờ giải ép dây thần kinh trên ổ mắt và trên rãnh rọc khi các cơ bao quanh được thư giãn.^{10,14} Thành công lâu dài đã được ghi nhận trên đại đa số bệnh nhân sau đó được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ cơ cau mày.¹⁰

Dựa trên quan sát sâu rộng trong phẫu thuật, tác giả chính (B.G.) nhận định rằng các nhánh thần kinh trên ổ mắt đan xen và phân bố phức tạp hơn nhiều bên trong các sợi cơ cau mày, cũng cố sự cần thiết phải cắt bỏ an toàn và triệt để cơ cau mày nhằm giải ép thần kinh trên ổ mắt trong điều trị đau nửa đầu. Mặc dù địa hình bao bọc của các điểm kích hoạt ngoại biên khác đã được mô tả,^{9,11-13} mối quan hệ giải phẫu mật thiết giữa dây thần kinh trên ổ mắt và các sợi cơ cau mày vẫn đòi hỏi phải được khảo sát kỹ lưỡng hơn. Hiểu biết tường tận về kích thước cơ cau mày và tương quan của nó với mạng lưới phân nhánh thần kinh trên ổ mắt sẽ nâng cao độ an toàn và tính chuẩn xác của phẫu thuật trẻ hóa trán và điều trị đau nửa đầu. Trong Phần I của nghiên cứu này, các kích thước địa hình của cơ cau mày dựa trên các mốc xương cố định bên ngoài sẽ được xác lập; trong khi Phần II sẽ mô tả chi tiết các dạng phân nhánh của dây thần kinh trên ổ mắt liên quan đến các sợi cơ cau mày.

GIẢI PHẪU LIÊN QUAN

Cơ cau mày là một trong ba nhóm cơ hạ cung mày thường được mô tả (bao gồm phần trong cơ vòng mi và cơ hạ mày) và được cấu tạo gồm hai đầu (hai thân cơ). Thân ngang (transverse head) bắt nguồn từ bờ trên-trong ổ mắt và chạy ngang ra ngoài để bám tận vào lớp hạ bì ở 1/3 giữa cung mày, đồng thời đan xen chằng chịt với các sợi cơ vòng mi

(orbicularis oculi) và cơ trán (frontalis). Thân chéo (oblique head) của cơ cau mày có kích thước nhỏ hơn, với các sợi cơ thường chạy song song với sợi cơ hạ mày (depressor supercilii) sau khi bám tận vào phần trong cung mày.

Knize¹⁵ đã phẫu tích 40 nửa đầu xác để đánh giá giải phẫu cơ chi tiết vùng trán. Nguyên ủy của cơ cau mày được nhận thấy là hằng định và nằm tại xương trán gần bờ trên-trong ổ mắt, ở phía trước và hơi chếch lên trên so với rãnh rọc của cơ chéo trên nhãn cầu.¹⁵ Các sợi cơ cau mày sau đó chạy chếch lên trên và ra ngoài (superolaterally), xuyên qua cơ trán và cơ vòng mi trước khi bám tận vào da nửa trong cung mày.¹⁵ Cơ cau mày cũng đi xuyên qua lớp đệm mỡ dưới cân galea (galeal fat pad) trước khi chia các nhánh bám vào lớp trung bì da.¹⁵ Tuy nhiên, từ các mô tả này vẫn chưa rõ liệu cơ cau mày có mở rộng vượt ra ngoài đường dính thái dương (temporal fusion line) hay không và vị trí bám tận ngoài cùng chính xác nằm ở đâu.^{16,17}

Trong một báo cáo gần đây so sánh hiệu quả của đường mổ qua mí mắt, phẫu thuật nội soi và đường mổ mở coronal, thân ngang của cơ cau mày thường bị cắt bỏ không hoàn toàn, chủ yếu ở phần ngoài khi mổ qua đường mí mắt.⁶ Các tác giả nhận thấy thân ngang của cơ cau mày dài và dày hơn (trung bình 7,5 mm) so với thân chéo (2,0 mm).⁶ Khả năng cắt bỏ cơ cau mày triệt để hơn cùng với cơ hạ mày và cơ tháp (procerus) đạt được rõ rệt nhất qua phẫu thuật nội soi. Ngoài ra, màu sắc cơ là một dấu hiệu thị giác hữu ích để phân biệt các bó cơ: ví dụ phần trong cơ vòng mi nằm nông và có màu hồng nhạt hơn so với các sợi cơ hạ mày màu đỏ chạy dọc.⁶ Isse và Elahi¹⁷ thực hiện nghiên cứu trên số lượng xác nhỏ hơn và thấy rằng ở 2/3 ngoài cung mày, sợi cơ cau mày xuyên qua cơ vòng mi và cơ trán. Vùng ngoài cùng này tuy khó phẫu tích nhưng rất quan trọng vì nó có thể là nguyên nhân chính gây ra vết lõm cung mày phía ngoài sau mổ.^{17,18}

Nhánh vận động cho cơ cau mày xuất phát từ nhánh trán của dây thần kinh mặt (đây VII), trong khi nhánh gò má có vẻ phân nhánh vận động cho thân chéo.² Việc quan sát thấy cơ cau mày tái hoạt động trở lại sau khi cắt phần ngoài cung cấp bằng chứng cho thấy có tổn tại các sợi thần kinh vận động xuất phát từ phía trong tham gia vào quá trình tái chi phối thần kinh.^{1,2,15}

Việc cắt bỏ phần ngoài cung cấp bằng chứng cho thấy các sợi thần kinh vận động xuất phát từ phía trong có tồn tại và tham gia vào quá trình tái chi phối thần kinh.^{1,2,15} Điều này càng củng cố tầm quan trọng của việc cắt bỏ hoàn toàn cơ cau mày để giải ép thần kinh trên ổ mắt/trên ròng rọc trong điều trị đau nửa đầu và trẻ hóa trán khi có chỉ định.

Mối liên hệ giữa dây thần kinh trên ròng rọc và cơ cau mày đã được biết rõ: thần kinh thoát ra ngay phía ngoài nguyên ủy cơ cau mày, đi vào cơ (chia thành 3–4 nhánh nhỏ), chạy hướng lên trên ngay dưới bề mặt trước của cơ cau mày rồi xuyên qua cơ trán.^{2,19} Tuy nhiên, mối liên hệ mật thiết giữa dây thần kinh trên ổ mắt với cơ cau mày trước đây chưa được làm sáng tỏ.

Dựa trên các báo cáo trước đây,^{15,20} dây thần kinh trên ổ mắt dường như không chạy bên trong khối cơ cau mày. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của Knize,¹⁵ hình ảnh mô học cắt ngang trên 2 xác tử thi cho thấy sự hiện diện của các sợi cơ bắt màu nằm sâu bên dưới dây thần kinh trên ổ mắt (nhiều khả năng là các sợi cơ cau mày). Điều này gợi ý mối liên hệ giữa thần kinh trên ổ mắt và cơ cau mày có thể mật thiết hơn so với suy nghĩ trước đây. Mối liên quan phức tạp này rất quan trọng và sẽ được khảo sát sâu hơn trong Phần II của nghiên cứu.

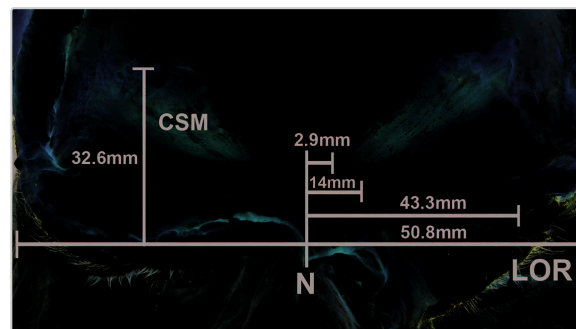
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Hai mươi lăm đầu xác tươi (gồm 50 cơ cau mày và 50 dây thần kinh trên ổ mắt) được phẫu tích bằng đường rạch hình chữ thập tập trung tại gốc mũi (radix), với nhánh ngang đi dọc theo vòm cung mày. Cơ trán và cơ hạ mày được bóc tách tỉ mỉ khỏi cơ cau mày và nâng lên cùng với vật da. Khi toàn bộ phạm vi thần ngang và thần chéo của cơ cau mày đã lộ rõ, điểm nasion và đỉnh bờ ngoài ổ mắt (điểm xương nhô ra ngoài cùng) được đánh dấu và tiến hành các phép đo chuẩn hóa.

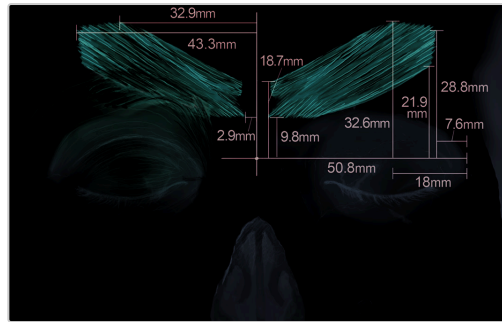
Do hiện tượng biến dạng nhãn cầu và thay đổi mô mềm ở tử thi, các mốc mô mềm không được sử dụng. Thay vào đó, các mốc xương cố định được chọn làm điểm quy chiếu chuẩn. Kích thước cơ theo chiều đứng được đo tương quan với đường ngang nối điểm nasion và bờ ngoài ổ mắt. Kích thước cơ theo chiều ngang được đo tương quan với đường thẳng đứng đi qua nasion, gai mũi trước và điểm menton (cằm). Các giá trị được trình bày dưới dạng giá trị trung bình kèm độ lệch chuẩn (Mean $\pm$ SD) và so sánh giữa hai bên bằng kiểm định paired t-test.

KẾT QUẢ

Không ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa kích thước cơ cau mày bên phải và bên trái theo phân tích paired t-test ($p < 0,0001$); do đó số liệu đo đạc bên phải ($n = 25$) và bên trái ($n = 25$) được gộp chung (tổng $n = 50$) để tăng độ mạnh thống kê và được cung cấp dưới dạng giá trị trung bình kèm độ lệch chuẩn. Tất cả các phép đo đều sử dụng đơn vị milimét (Hình 1 và 2).



Hình 1. Bản đồ địa hình cơ cau mày (CSM); hình ảnh phẫu tích trên xác với các khoảng cách trung bình. Phẫu tích cơ cau mày thể hiện các mốc dữ liệu chính định vị kích thước cơ tương quan với điểm nasion (N) và bờ ngoài ổ mắt (LOR).



Hình 2. Tổng hợp kích thước toàn diện của cơ cau mày. Bản vẽ minh họa theo tỷ lệ chuẩn tất cả các điểm đo đặc của cơ cau mày tương quan với các mốc xương có thể sờ thấy [nasion (N) và bờ ngoài ổ mắt (LOR)]. Lưu ý việc tách bóc các sợi cơ đan xen là cần thiết để bộc lộ hết giới hạn ngoài cùng của cơ.

Kích thước cơ cau mày theo chiều ngang được đo đầu tiên. Đường thẳng đứng nối nasion và gai mũi trước được sử dụng làm mốc quy chiếu cho tất cả các điểm kích thước cơ theo chiều ngang (Bảng 1).

Khoảng cách từ nasion đến bờ ngoài ổ mắt đo được 50,8 ± 2,9 mm (dao động từ 46 đến 59 mm). Điểm bám tận ngoài cùng của cơ cau mày nằm cách nasion 43,3 ± 2,9 mm (chiếm 85% tổng khoảng cách nasion - LOR), tương đương cách bờ ngoài ổ mắt 7,6 ± 2,7 mm về phía trong (Bảng 2).

Nguyên ủy phía trong của cơ cau mày nằm cách nasion 2,9 ± 1,0 mm, trong khi nguyên ủy phía ngoài cách nasion 14,0 ± 2,8 mm. Chiều rộng trung bình của diện bám nguyên ủy là 11,1 mm. Đỉnh cơ (apex - điểm cao nhất về phía đầu) nằm cách nasion 32,9 ± 2,6 mm theo chiều ngang hoặc cách bờ ngoài ổ mắt 18,0 ± 3,7 mm về phía trong.

Kích thước theo chiều đứng được đo tương quan với mặt phẳng ngang thẳng đi qua nasion và bờ ngoài ổ mắt (Bảng 3). Đỉnh cơ nằm ở khoảng cách trung bình 32,6 ± 3,1 mm tính từ mặt phẳng ngang.

Bảng 1. Kích thước địa hình cơ cau mày theo các mốc quy chiếu điểm Nasion (Giá trị trung bình)

Mốc đo	Phải (mm)	Trái (mm)	Tổng thể (mm)
Nasion đến Bờ ngoài ổ mắt	50,9 ± 2,9	50,8 ± 2,8	50,8 ± 2,9
Nasion đến Nguyên ủy trong	2,7 ± 0,9	3,0 ± 1,0	2,9 ± 1,0
Nasion đến Nguyên ủy ngoài	13,8 ± 3,0	14,2 ± 2,6	14,0 ± 2,8

Mốc đo	Phải (mm)	Trái (mm)	Tổng thể (mm)
Nasion đến Giới hạn ngoài cùng	44,0 ± 2,6	42,7 ± 3,5	43,3 ± 2,9
Nasion đến Đỉnh cơ (Apex)*	33,0 ± 2,8	32,5 ± 2,0	32,9 ± 2,6

*Điểm mở rộng cao nhất về phía đầu của các sợi cơ cau mày.

Bảng 2. Kích thước địa hình cơ cau mày theo các mốc quy chiếu Bờ ngoài ổ mắt (LOR) (Giá trị trung bình)

Mốc đo	Phải (mm)	Trái (mm)	Tổng thể (mm)
LOR đến Đỉnh cơ (Apex)	17,9 ± 3,3	18,0 ± 2,5	18,0 ± 3,7
LOR đến Giới hạn ngoài cùng	6,9 ± 2,6	8,3 ± 3,2	7,6 ± 2,7

LOR: Điểm trong cùng sờ thấy được của bờ ngoài ổ mắt.

Bảng 3. Kích thước địa hình cơ cau mày theo phương thẳng đứng (Giá trị trung bình)

Mặt phẳng quy chiếu* đến:	Phải (mm)	Trái (mm)	Tổng thể (mm)
Nguyên ủy Trong - Dưới	9,8 ± 2,1	9,3 ± 2,0	9,8 ± 2,2
Nguyên ủy Trong - Trên	18,6 ± 2,4	18,2 ± 2,5	18,7 ± 2,4
Giới hạn Ngoài - Dưới	22,3 ± 3,2	21,1 ± 3,7	21,9 ± 3,3
Giới hạn Ngoài - Trên	28,9 ± 2,8	26,8 ± 3,5	28,8 ± 3,5
Đỉnh cơ (Apex)	32,8 ± 3,1	31,6 ± 2,5	32,6 ± 3,1

*Mặt phẳng đại diện cho đường thẳng nằm ngang đi qua các điểm nasion và bờ ngoài ổ mắt.

Nguyên ủy cơ phía trong-dưới là $9,8 \pm 2,2$ mm và phía trong-trên là $18,7 \pm 2,42$ mm. Chiều cao phía ngoài là $21,9 \pm 3,3$ mm ở phía ngoài-dưới và $28,8 \pm 3,5$ mm ở phía ngoài-trên.

BÀN LUẬN

Cắt bỏ toàn bộ cơ cau mày đã được khuyến cáo cho cả phẫu thuật trẻ hóa vùng trán¹⁻³ lẫn điều trị ngoại khoa chứng đau nửa đầu.^{6,9} Tuy nhiên, việc cắt bỏ cơ cau mày không hoàn toàn và/hoặc không đều bằng các thủ thuật cắt giảm thể tích đơn giản, thiếu chính xác có thể để lại nhiều hậu quả bất lợi. Những biến chứng này bao gồm bất đối xứng vùng trán/cung mày, tạo hố lõm da (đặc biệt khi cử động biểu cảm) và tái phát các rãnh nhăn gian mày cùng nếp nhăn cau mày.^{1,2,15} Ngoài ra, hiện tượng tái chi phối thần kinh bất thường của phần cơ còn sót lại có thể dẫn đến cử động trán kỳ quặc.^{1,2,4} Các "sừng ngoài" bất thường của khối cơ được tái phân bố thần kinh có thể xuất hiện rõ rệt sớm từ 3 đến 4 tháng sau mổ.⁴

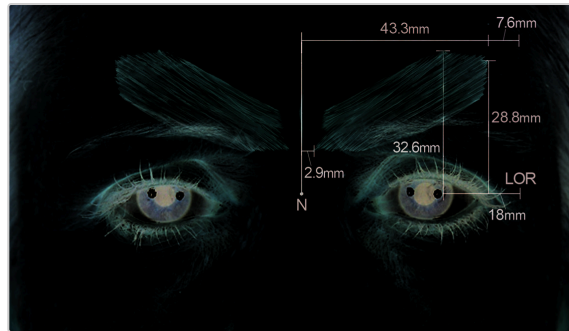
Tính biến thiên và khó dự đoán của việc cắt bỏ hoàn toàn cơ cau mày cũng có thể cản trở sự thành công của điều trị ngoại khoa đau nửa đầu, do yêu cầu bắt buộc phải giải ép hoàn toàn thần kinh ngoại biên (thần kinh trên ổ mắt và thần kinh trên ròng rọc).^{9,10} Trong báo cáo hiện tại, chúng tôi hướng tới việc tinh chỉnh và làm rõ hiểu biết về kích thước trung bình của cơ cau mày dựa trên các mốc xương cố định, dễ dàng xác định. Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là nghiên cứu trên tử thi lớn nhất khảo sát giải phẫu cơ cau mày. Thông tin địa hình chi tiết này có thể hỗ trợ phẫu thuật viên lập kế hoạch trước mổ chính xác hơn và nâng cao khả năng kiểm tra xác nhận trong mổ về việc đã cắt bỏ triệt để cơ cau mày.

Trên lâm sàng, tỷ lệ cắt bỏ không hoàn toàn cơ cau mày lên tới 50% đã được ghi nhận ở một số kỹ thuật.^{6,8} Trong một nghiên cứu giải phẫu chi tiết gần đây, Walden và cộng sự⁶ đã chứng minh rằng có tới 1/3 (phần ngoài cùng) thân ngang cơ cau mày vẫn còn sót lại sau phẫu thuật cắt cơ qua đường rạch mí mắt dù phẫu thuật viên nghĩ rằng đã cắt hoàn toàn. Guyuron⁷ đưa ra 3 nguyên nhân hợp lý dẫn đến việc cắt bỏ cơ cau mày chưa tối ưu: (1) các sợi đan xen với cơ trán và cơ vòng mi cản trở việc quan sát toàn diện bờ trên thân ngang; (2) lo ngại gây tổn thương dây thần kinh trên ổ mắt; và (3) đánh giá thấp toàn bộ phạm vi vươn rộng ra phía ngoài của cơ cau mày.

Knize² khuyến cáo nên nhỏ đứt hoàn toàn nguyên ủy cơ cau mày ở phía trong và cắt cơ tới vị trí cơ cau mày đi vào cơ trán/cơ vòng mi ở phía ngoài để ngăn ngừa khả năng tái chi phối thần kinh từ các nhánh vận động khác, chẳng hạn như nhánh trán của dây thần kinh mặt hoặc từ các sợi thần kinh phía trong.

Mặc dù phẫu thuật nội soi là phương pháp tiếp cận phổ biến hơn trong điều trị ngoại khoa đau nửa đầu,¹⁰ nhiều kỹ thuật phẫu thuật đã được mô tả để cắt bỏ cơ hạ cung mày và trẻ hóa trán. Các phương pháp này chủ yếu gồm đường mổ qua mí mắt, nội soi và đường mổ coronal. Độ chính xác trong cắt bỏ cơ hạ cung mày (bao gồm cơ cau mày) đã được chứng minh rõ ràng là chịu ảnh hưởng bởi đường tiếp cận phẫu thuật.⁶ Thông qua nghiên cứu này, các dữ liệu cụ thể về bờ ngoài cùng, trong cùng, trên và dưới của cơ cau mày hiện đã được xác lập và có thể nâng cao độ chính xác khi thực hiện cắt bỏ cơ cau mày bất kể sử dụng đường mổ nào. Ngoài ra, thông tin về các dạng phân nhánh thần kinh trên ổ mắt được cung cấp trong Phần II của nghiên cứu sẽ làm sáng tỏ hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa thần kinh trên ổ mắt và cơ cau mày.

Dựa trên quan sát sâu rộng trong phẫu thuật, tác giả chính (B.G.) nhận thấy kích thước cơ cau mày trải rộng hơn so với các báo cáo trước đây. Knize² mô tả nguyên ủy cơ cau mày là hằng định, có cả thân ngang và thân chéo, trong khi phần còn lại của khối cơ có tính biến thiên. Việc cắt bỏ không thỏa đáng phần ngoài thân ngang cơ cau mày được Walden và cộng sự ghi nhận⁶ gợi ý rằng việc phẫu tích điểm bám tận ngoài cùng của cơ cau mày là khó dự đoán nhất. Chúng tôi nhận thấy điểm này đo được $43,3 \pm 2,9$ mm tính từ nasion (nằm ở 85% khoảng cách tới bờ ngoài ổ mắt), hoặc cách bờ ngoài ổ mắt $7,6 \pm 2,7$ mm về phía trong. Điểm này không dễ nhận biết và đòi hỏi phải phẫu tích tỉ mỉ (sử dụng kính lúp phóng đại 3.8×) tách khỏi các sợi đan xen của cơ vòng mi, cơ trán và lớp hạ bì cung mày (Hình 2). Ngoài ra, phần ngoài cùng này của cơ cau mày mỏng hơn và nằm nông hơn; do đó, cần thận trọng để tránh vô tình làm tổn thương cơ trán và cơ vòng mi trong quá trình cắt bỏ. Hiểu biết sâu sắc hơn về điểm đan xen cơ phức tạp này cho phép tiếp cận chính xác và chuẩn hóa hơn trong cắt bỏ cơ cau mày.



Hình 3. Các kích thước có giá trị ứng dụng lâm sàng cao nhất. Ảnh chụp bệnh nhân minh họa các thông số địa hình thực tế: Dữ liệu theo chiều ngang gồm nguyên ủy trong cùng (2,9 mm); điểm vươn ra ngoài cùng (43,3 mm từ nasion và 7,6 mm từ bờ ngoài ổ mắt); vị trí đỉnh cơ cách bờ ngoài ổ mắt (18 mm). Dữ liệu theo chiều đứng (tính từ mặt phẳng nasion - LOR): đỉnh cơ (32,6 mm) và giới hạn ngoài cùng của cơ cau mày (28,8 mm).

Chúng tôi không quan sát thấy sự phân chia rõ ràng giữa các sợi của thân chéo và thân ngang, do các sợi cơ nhanh chóng chạy song song với nhau bên trong khối cơ cau mày sau khi qua khỏi nguyên ủy thân chéo. Điều này có thể chỉ ra rằng cơ cau mày thực chất là một khối cơ đơn nhất, có thể có các nguyên ủy sợi cơ phụ hoặc biến đổi mà không có hai thân cơ riêng biệt rõ ràng.

Chúng tôi nhận thấy chiều rộng nguyên ủy cơ trung bình là 11,1 mm, với nguyên ủy trong cùng của thân chéo nằm cách nasion $2,9 \pm 1,0$ mm và cách mặt phẳng ngang $9,8 \pm 2,2$ mm về phía trên, còn điểm nguyên ủy ngoài cùng nằm cách nasion $14,0 \pm 2,8$ mm. Đỉnh cơ (apex - điểm cao nhất về phía đầu) của cơ cau mày nằm cách nasion $32,9 \pm 2,6$ mm theo chiều ngang và ở độ cao trung bình $32,6 \pm 3,1$ mm tính từ mặt phẳng ngang. Điểm đỉnh cơ này đóng vai trò then chốt để thực hiện bất hoạt thần kinh bằng hóa chất (tiêm Botox) chuẩn xác và toàn diện cho cơ cau mày. Một kỹ thuật tiêm bao phủ toàn diện đòi hỏi phải làm liệt triệt để tất cả các sợi cơ cau mày cho cả mục đích chẩn đoán các điểm kích hoạt ngoại biên vùng trán và trong điều trị ngoại khoa dứt điểm đau nửa đầu.¹⁰ Nếu phần đỉnh cơ cao nhất này không được xử lý thỏa đáng, hiệu quả điều trị triệu chứng đau nửa đầu có thể bị suy giảm.

Báo cáo hiện tại nhận thấy các kích thước cơ cau mày có tính nhất quán và đối xứng giữa bên trái và bên phải. Mặc dù

việc sờ nắn cơ cau mày cơ khi bệnh nhân biểu cảm trán có thể cung cấp kích thước cơ tương đối trên lâm sàng và cần là một phần của khám tiền phẫu, các mốc địa hình khách quan dựa trên các mốc xương cố định sẽ định vị chuẩn xác hơn phạm vi khối cơ cau mày cần cắt bỏ. Thông tin này có thể được ứng dụng để lập kế hoạch cắt bỏ toàn bộ cơ cau mày một cách có hệ thống hơn bằng cách cung cấp một "bản đồ phẫu thuật" (surgical roadmap) về các giới hạn giải phẫu cần thiết để cắt bỏ cơ chuẩn xác, bất kể kỹ thuật phẫu thuật nào được sử dụng (Hình 3).

Mặc dù cắt bỏ hoàn toàn cơ được chỉ định cho phẫu thuật đau nửa đầu, việc bảo tồn một phần cơ có chọn lọc và giải phóng có chọn lọc màng xương cùng các dây chằng giữ cung mày có thể cần thiết cho phương pháp trẻ hóa trán cá thể hóa.^{1,21-23} Điều này cần dựa trên đánh giá trước mổ của phẫu thuật viên về hình thái trán cụ thể của từng bệnh nhân.^{1,21,23-25} Hiểu biết về địa hình cơ cau mày có thể hỗ trợ việc giữ lại có chọn lọc một phần khối cơ cau mày hoặc các dây chằng giữ khi có chỉ định. Các cơ vùng gian mày khác không được đánh giá trong nghiên cứu này; tuy nhiên, các nghiên cứu trong tương lai sử dụng phân tích mô học là cần thiết để xác định rõ hơn các cơ lân cận như phần trong cơ vòng mi và cơ hạ mày.

KẾT LUẬN

Kích thước của cơ cau mày được ghi nhận là trải rộng ra phía ngoài và lên phía trên nhiều hơn, đồng thời có diện bám nguyên ủy rộng hơn so với các mô tả trước đây. Ngoài ra, không quan sát thấy sự phân biệt rõ ràng giữa các sợi cơ thân chéo và thân ngang. Việc cắt bỏ hoàn toàn cơ cau mày trong trẻ hóa trán (khi có chỉ định) và để giải ép dây thần kinh trên ổ mắt (và thần kinh trên ròng rọc) trong điều trị đau nửa đầu có thể được thực hiện an toàn và chuẩn xác hơn nhờ sự trợ giúp của các mốc xương cố định bên ngoài.

Bằng cách áp dụng quy trình cắt bỏ cơ cau mày có hệ thống, nguy cơ xảy ra các biến chứng sau mổ không mong muốn như lồi lõm trán, bất đối xứng và tái hoạt động cơ không đồng đều có thể được giảm thiểu. Thêm vào đó, đường cong học tập (learning curve) cho việc thực hiện thành công phẫu thuật trẻ hóa trán và điều trị ngoại khoa đau nửa đầu qua nhiều đường mổ khác nhau có thể được rút ngắn nhờ các dữ liệu địa hình chuẩn xác từ nghiên cứu này. Trong Phần II của nghiên cứu, mô tả chi tiết hơn về các dạng phân nhánh của dây thần kinh trên ổ mắt liên quan đến khối cơ cau mày sẽ được trình bày.

Jeffrey E. Janis, M.D.

Department of Plastic Surgery, The University of Texas Southwestern Medical Center
1801 Inwood Road, WA4.240, Dallas, Texas 75390-9132
Email: jeffrey.janis@utsouthwestern.edu

LỜI CẢM ƠN: Các tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS.BS. Rod J. Rohrich vì sự đóng góp hào phóng các mẫu xác tươi được sử dụng trong nghiên cứu này.

TUYÊN BỐ QUYỀN LỢI: Không có tác giả nào nhận được bất kỳ lợi ích tài chính nào từ bất kỳ tổ chức thương mại nào hỗ trợ bài báo này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Guyuron B. Endoscopic forehead rejuvenation: Limitations, flaws, and rewards. *Plast Reconstr Surg.* 117: 1121, 2006.

2. Knize DM. Transpalpebral approach to the corrugator supercilii and procerus muscles. *Plast Reconstr Surg.* 95: 52, 1995.
3. Guyuron B, Michelow BJ, Thomas T. Corrugator supercilii muscle resection through blepharoplasty incision. *Plast Reconstr Surg.* 95: 691, 1995.
4. Knize DM. Muscles that act on glabellar skin: A closer look. *Plast Reconstr Surg.* 105: 350, 2000.
5. Macdonald MR, Spiegel JH, Raven RB, et al. An anatomical approach to glabellar rhytids. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 124: 1315, 1998.
6. Walden JL, Brown CC, Klapper AJ, et al. An anatomical comparison of transpalpebral, endoscopic, and coronal approaches to demonstrate exposure and extent of brow depressor muscle resection. *Plast Reconstr Surg.* 116: 1479, 2005.
7. Guyuron B. An anatomical comparison of transpalpebral, endoscopic, and coronal approaches (Discussion). *Plast Reconstr Surg.* 116: 1488, 2005.
8. Jelks G. Transpalpebral corrugator/depressor resection. *Aesthetic Surgery of Aging Face Symposium*, New York, 2003.
9. Guyuron B, Varghai A, Michelow BJ, et al. Corrugator supercilii muscle resection and migraine headaches. *Plast Reconstr Surg.* 106: 429, 2000.
10. Guyuron B, Kriegler JS, Davis J, Amini SB. Comprehensive surgical treatment of migraine headaches. *Plast Reconstr Surg.* 115: 1, 2005.
11. Mosser SW, Guyuron B, Janis JE, Rohrich RJ. The anatomy of the greater occipital nerve: Implications for migraine etiology. *Plast Reconstr Surg.* 113: 693, 2004.
12. Dash KS, Janis JE, Guyuron B. The lesser occipital nerves and migraine headaches. *Plast Reconstr Surg.* 115: 1752, 2005.
13. Totonchi A, Pashmini N, Guyuron B. The zygomaticotemporal branch of trigeminal nerve: An anatomical study. *Plast Reconstr Surg.* 115: 273, 2005.
14. Austad ED. Comprehensive surgical treatment of migraine headaches (Discussion). *Plast Reconstr Surg.* 115: 1759, 2005.
15. Knize DM. An anatomically based study of mechanism of eyebrow ptosis. *Plast Reconstr Surg.* 97: 1321, 1996.
16. Park JI, Hoagland TM, Park MS. Anatomy of corrugator supercilii muscle. *Arch Facial Plast Surg.* 5: 412, 2003.
17. Isse NG, Elahi MM. The corrugator supercilii muscle revisited. *Aesthetic Surg J.* 21: 209, 2001.
18. Knize DM. The corrugator supercilii muscle revisited (Discussion). *Aesthetic Surg J.* 21: 214, 2001.
19. Williams PL, et al. (Eds.). *Gray's Anatomy*, 37th Ed. London: Churchill Livingstone, 1989. P. 1100.
20. Knize DM. A study of supraorbital nerve. *Plast Reconstr Surg.* 96: 564, 1995.
21. Sullivan PE, Salomon JA, Woo AS, Freeman MB. The importance of retaining ligamentous attachments of forehead. *Plast Reconstr Surg.* 117: 95, 2006.
22. Moss CJ, Mendelson BC, Taylor GI. Surgical anatomy of ligamentous attachments in temple and periorbital regions. *Plast Reconstr Surg.* 105: 1475, 2000.
23. Abramo CA, Dorta AA. Selective myotomy in forehead endoscopy. *Plast Reconstr Surg.* 112: 873, 2003.
24. Freund RM, Nolan WB. Correlation between browlift outcomes and aesthetic ideals for female eyebrows. *Plast Reconstr Surg.* 97: 1343, 1996.
25. Byrd HS, Andochick SE. The deep temporal lift: A multiplanar, lateral brow, temporal, and upper face lift. *Plast Reconstr Surg.* 97: 928, 1996.